

Лабораторная работа №2

Математическое моделирование

Александрова Ульяна Вадимовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задача о погоне	6
2.0.1	Постановка задачи	6
3	Выполнение лабораторной работы	9
3.1	Построение траектории движения катера береговой охраны. . . .	9
4	Выводы	13

Список иллюстраций

3.1	График движения в полярных координатах для случая 1	10
3.2	График движения в полярных координатах для случая 2	12

Список таблиц

1 Цель работы

Цель работы - решить задачу о погоне и наглядно продемонстрировать результаты работы при помощи утилиты Julia.

2 Задача о погоне

ВАРИАНТ 23.

На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 9,8 км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в 3,8 раза больше скорости браконьерской лодки. 1. Запишите уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени).

2. Постройте траекторию движения катера и лодки для двух случаев.

3. Найдите точку пересечения траектории катера и лодки.

2.0.1 Постановка задачи

1. Принимаем $z_{t_0} = 0, x_0 = 0$ - место нахождения лодки браконьеров в момент обнаружения, $x_k = 9.8$ - место нахождения катера береговой охраны относительно лодки браконьеров в момент обнаружения лодки.
2. Введем полярные координаты. Считаем, что полюс - это точка обнаружения лодки браконьеров $x_0 (x_0 = \theta = 0)$, а полярная ось проходит через точку нахождения катера береговой охраны.]
3. Траектория катера должна быть такой, чтобы и катер, и лодка все время были на одном расстоянии от полюса, только в этом случае траектория

катера пересечется с траекторией лодки. Поэтому для начала катер береговой охраны должен двигаться некоторое время прямолинейно, пока не окажется на том же расстоянии от полюса, что и лодка браконьеров. После этого катер береговой охраны должен двигаться вокруг полюса, удаляясь от него с той же скоростью, что и лодка браконьеров.

4. Чтобы найти расстояние x (расстояние после которого катер начнет двигаться вокруг полюса), необходимо составить простое уравнение. Пусть через время t катер и лодка окажутся на одном расстоянии от полюса. За это время лодка пройдет x , а катер $9,8 - x$ (или $9,8 + x$, в зависимости от начального положения катера относительно полюса). Время, за которое они пройдут это расстояние, вычисляется как $\frac{x}{v}$ или $\frac{9,8-x}{3,8v}$ (во втором случае $-\frac{9,8+x}{3,8v}$). Так как время одно и то же, то эти величины одинаковы. Тогда неизвестное расстояние x можно найти из следующего уравнения:

$$\frac{x}{v} = \frac{9,8 - x}{3,8v}$$

в первом случае или

$$\frac{x}{v} = \frac{9,8 + x}{3,8v}$$

во втором.

Отсюда мы найдем два значения $x_1 = \frac{9,8}{4,8}$ и $x_2 = \frac{9,8}{2,8}$, задачу будем решать для двух случаев.

5. После того, как катер береговой охраны окажется на одном расстоянии от полюса, что и лодка, он должен сменить прямолинейную траекторию и начать двигаться вокруг полюса, удаляясь от него со скоростью лодки v . Для этого скорость катера раскладываем на две составляющие: v_r - радиальная скорость $v_r = \frac{dr}{dt} = v$ и v_θ - тангенциальная скорость $v_\theta = \frac{d\theta}{dt}r$.

6. Решение исходной задачи сводится к решению системы из двух дифференциальных уравнений:

$$\begin{aligned}\frac{dr}{dt} &= v \\ r \frac{d\theta}{dt} &= \sqrt{13,44}v\end{aligned}$$

с начальными условиями $\theta(0) = 0$ или $r(0) = \frac{49}{24}$

или

$$\begin{cases} \theta_0 = -\pi \\ r_0 = \frac{7}{2} \end{cases} \quad (2)$$

Исключая из полученной системы производную по t , можно перейти к следующему уравнению:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{13,44}}$$

Начальные условия остаются прежними. Решив это уравнение, получим траекторию движения катера в полярных координатах.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Построение траектории движения катера береговой охраны.

код для случая 9,8 - x

using Plots

using DifferentialEquations

constanty

const k = 9.8

const v = 3.8

const r0 = k / 4.8

const r0_2 = k / 2.8

const t = (0.0, 2*pi)

const t2 = (-pi, pi)

kater

function kater(r, p, t)

return r / sqrt(v*v - 1)

end

```

odu = ODEProblem(kater, r0, t)

result = solve(odu, abstol=1e-8, reltol=1e-8)
random = rand(1:size(result.t)[1])
ran_angles = [result.t[random] for i in 1:size(result.t)[1]]

plt = plot(proj=:polar, aspect_ratio=:equal, dpi = 1000, legend=true)

plot!(plt, xlabel="t", ylabel="r(t)", title="Задача о погоне", legend=:outerbottom)
plot!(plt, [ran_angles[1], ran_angles[2]], [0.0, result.u[size(result.u)[1]]], label="")
scatter!(plt, ran_angles, result.u, label="", mc=:green, ms=0.0005)
plot!(plt, result.t, result.u, xlabel="t", ylabel="r(t)", label="Движение катера", col=:black)
scatter!(plt, result.t, result.u, label="", mc=:black, ms=0.0005)

savefig(plt, "math_m_lab2_01.png")

```

Получаем график движения лодки и катера для случая 1 (рис. 3.1).

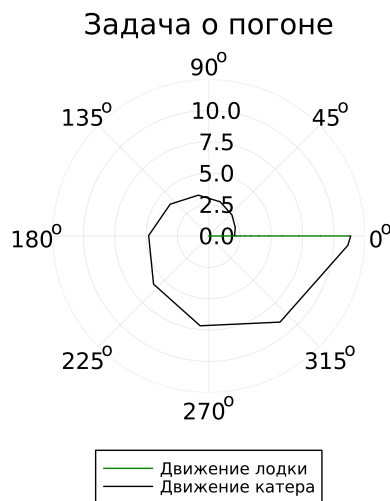


Рис. 3.1: График движения в полярных координатах для случая 1

На графике мы видим траекторию движения лодки браконьеров (зеленый) и

катера охраны (черный).

Теперь решим задачу для второго случая

```
using Plots
using DifferentialEquations

# constanty
const k = 9.8
const v = 3.8
const r0 = k / 4.8
const r0_2 = k / 2.8
const t = (0.0, 2*pi)
const t2 = (-pi, pi)

# kater

function kater(r, p, t)
    return r / sqrt(v*v - 1)
end

odu = ODEProblem(kater, r0_2, t2)

result = solve(odu, abstol=1e-8, reltol=1e-8)
random = rand(1:size(result.t)[1])
ran_angles = [result.t[random] for i in 1:size(result.t)[1]]

plt = plot(proj=:polar, aspect_ratio=:equal, dpi = 1000, legend=true)

plot!(plt, xlabel="t", ylabel="r(t)", title="Задача о погоне", legend=:outerbottom)
```

```

plot!(plt, [ran_angles[1], ran_angles[2]], [0.0, result.u[size(result.u)[1]]], label="
scatter!(plt, ran_angles, result.u, label="", mc=:red, ms=0.0005)
plot!(plt, result.t, result.u, xlabel="t", ylabel="r(t)", label="Движение катера", col
scatter!(plt, result.t, result.u, label="", mc=:black, ms=0.0005)

savefig(plt, "math_m_lab2_02.png")

```

Получаем следующий график (рис. 3.2).

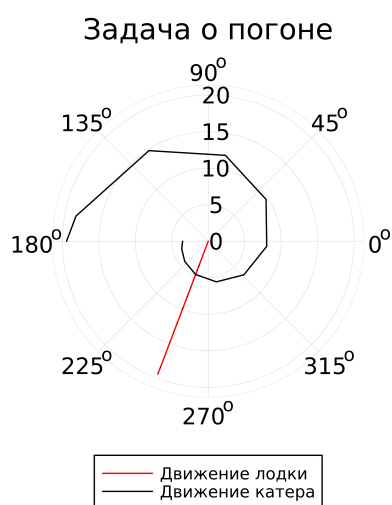


Рис. 3.2: График движения в полярных координатах для случая 2

На графике точно видны точки пересечения траекторий движения ложки и катера.

4 Выводы

Я создала модель задачи о погоне при помощи утилиты Julia.